

REFLEKSI INDIVIDU

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 25110500030

Kelompok 5 dan Role 3 - Data Format Analysis dan Python Parsing

1. Kontribusi Pribadi

Pada proyek UTS Communication Protocol, saya bertanggung jawab pada bagian parsing XML menggunakan Python. Tugas utama saya adalah membuat notebook parsing yang membaca data XML hasil response API, mengekstraksi informasi yang dibutuhkan, kemudian mengubahnya menjadi format CSV yang lebih terstruktur. Saya membuat source code menggunakan library ElementTree dan Pandas, melakukan pengujian terhadap file XML yang berbeda strukturnya, serta menghasilkan file hasil_parsing.csv yang digunakan sebagai output akhir. Evidence yang menjadi tanggung jawab saya meliputi file Parsing_notebook.ipynb, source code parsing XML, serta hasil_parsing.csv.

2. Proses Pengerjaan

Pekerjaan saya dimulai dengan mempelajari struktur XML yang diperoleh dari hasil request HTTP. Setelah itu saya mengidentifikasi elemen-elemen penting yang akan diambil, yaitu ID/NIM, Nama, dan Kategori. Langkah berikutnya adalah membuat script Python menggunakan library ElementTree untuk membaca dan menavigasi struktur XML. Karena terdapat dua file XML dengan format yang berbeda, saya menyesuaikan proses ekstraksi agar data dari kedua file tetap dapat diambil dengan benar. Data yang berhasil diekstraksi kemudian disimpan ke dalam list dan diolah menggunakan Pandas DataFrame. Setelah data tervalidasi, saya mengekspor hasilnya ke format CSV dan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan seluruh informasi tersimpan dengan benar. Selama proses pengerjaan, saya juga berkoordinasi dengan anggota kelompok yang menangani Postman dan Wireshark agar format data yang digunakan tetap konsisten.

3. Kendala Teknis

Kendala utama yang saya hadapi adalah perbedaan struktur XML pada setiap response. Nama tag dan susunan elemen yang tidak sepenuhnya sama menyebabkan kode parsing awal tidak dapat digunakan secara langsung untuk semua file. Selain itu, saya sempat mengalami kesulitan saat menentukan jalur elemen XML yang tepat sehingga beberapa data tidak berhasil diekstraksi dan menghasilkan nilai kosong pada output.

4. Solusi yang Dilakukan

Untuk mengatasi masalah tersebut, saya melakukan analisis struktur XML secara manual dan membandingkan masing-masing file. Saya kemudian menyesuaikan proses pencarian elemen menggunakan fungsi-fungsi pada ElementTree agar dapat menangani

perbedaan struktur data. Setelah itu saya melakukan pengujian berulang dengan menampilkan hasil ekstraksi sementara untuk memastikan setiap field terbaca dengan benar sebelum dikonversi ke DataFrame dan CSV. Dengan cara ini, seluruh data berhasil diproses tanpa kehilangan informasi.

5. Pembelajaran Utama

Melalui praktikum ini saya menjadi lebih memahami bagaimana data yang dikirim melalui protokol HTTP dapat diterima dalam format XML, kemudian diproses menjadi data terstruktur menggunakan Python. Saya juga memahami hubungan antara komunikasi jaringan, format pertukaran data, dan proses pengolahan data. Konsep yang paling saya pahami adalah bagaimana data hasil komunikasi client-server dapat ditransformasikan menjadi informasi yang siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.

6. Evaluasi Kontribusi

Saya memperkirakan kontribusi pribadi saya sekitar 30% dari keseluruhan proyek. Estimasi ini saya berikan karena saya bertanggung jawab penuh pada bagian parsing XML dan konversi data ke CSV, termasuk pengembangan source code, pengujian, serta validasi hasil output. Meskipun demikian, keberhasilan proyek tetap merupakan hasil kerja sama seluruh anggota kelompok yang menangani bagian HTTP request, packet analysis, dokumentasi, dan penyusunan laporan.